

Varen 6869	AgSp1.1 sy	LTGKFS..PVGESIEE.....FQVQQQQTLGGGIKNTQNAPTGNLAEAAAPSDPVGKAIQGRKREPSSDL	63
Varen 6869	AgSp1.2 sy	MARGLPVVPLEQPVVEP.....KGPNLGCDGVKGTENAPGCTLGDAAAPSNRLGKAVVQGGKKREPSSDL	61
Mlaby 7048	AgSp1 sy	ITKGFPNTPVQQPGGEP.....QAQVGNQ..EQSQGQSQG...GGVQQSSLGGGVQGTQKAAAGNLGEAAAPSGGLGSAVVQGGKKRDPSSDL	80
Msag 19329	AgSp1.1 sy	VTKGFPNTA...SK.....QPHEV.....SQAHQSSNLGITGVKMGQQVSGDLGAEPSYLLGKRAVQGGKKRDTNGDL	65
Msag 18528	AgSp1.2 sy	LTQDMPMQPMQEFQT.....QPQNL.....GSGVKNTKQKPGGNLGSVKNNTMAPDGNLGEAAAPSNPLGNAAVQGRKREPSTSDL	74
Ncruc 58532and13532	AgSp1 sy	ITRGFPDSPLEQPVVEP.....QQQPQ...GQAQYQ.....PQGPSLGGGVQGTQKQSPGPNLGAAPSDPLGKAIQGGKKREPSNNL	73
Lcorn 18104	AgSp1.1 sy	ITRGFPYSPLQPLDEP.....QQGIQYP..AKSQAQYEPQDQPPQPGQSLGGGVQGTQKVPGGNLGEAAAPSDPLGKAIQGGKKREPSSDL	83
Lcorn 51676	AgSp1.2Nfrag sy	ITRGVPYSPLQPLDEP.....QQDIQYP..AKGQAQYEPIDQPPQPGQSLGGGVQGTQKVPGGNLGEAAAPSDPLGKAIQGGKT.....	75
Atri	AgSp1 genomic sy	LTRGVPRPTFEQPFQAGQIQSQGQPP.....AQQPGQPPAQQPGQDLGGGTQGTQH.AAGNLGEAAAPSEPTGKATRGKKREPSNDL	81
Amarm 50219	AgSp1.1 sy	ITKGFPYSPIQPVVEP.....QQQVQYQ..QQGQLQ.....PQQQSLGGGVQGTQKVPGGNLGEAAAPSNPTGKAVVQGGKKRKPRTNL	75
Aarg	AgSp1 FC511 sy	LTKGVPQPKLEQPFQAGQIPSQQQPPVQAQGSQVPPQPGQPPAQQPGQDLGGGTHTGTQY.AAGNLGEAAAPSEPTGKAIQGGKVILPDGS	89
Mhut 1271	AgSp1 sy	LTRGFPPFSPLQT.LDDP.....QDQVRYQ..EQGVVHQQLGQLQPHGQNLGGGVQGAQKVQDGNLKEAAAPSDPTGKAIQGGKKREPSTSDL	82
Nc	AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Varen 6869	AgSp1.1 sy	GG.....IIIGNTIH.....GIF.....GGGSHE..SGSKYETYETG.....	92
Varen 6869	AgSp1.2 sy	GG.....IISGAIN.....GIF.....GGGKHK..SGKKSVTYE.....	88
Mlabv 7048	AgSp1 sy	GG.....IISGFVVG.....GLF.....GSGGN..SEEEYYTYETE.....	108
Msag 19329	AgSp1.1 sy	GGTRLPEKINDIISSETIK.....AIFGDGKHKS GK...NPETFVTYETESY...YTGSFET...SET	118
Msag 18528	AgSp1.2 sy	GG.....IISNTHH.....GIFGGGRSGDKYETHETGSVVTYETGSYETYETGSYETYETGSYETYETGSYETYETESNETESY	148
Ncruc 58532and13532	AgSp1 sy	GG.....ILSD.....IF.....GGGDDE..SYETYTYETE.....	98
Lcorn 18104	AgSp1.1 sy	GG.....IISGVIG.....GIF.....GGGSQT..SDQTTYTYETD.....	112
Lcorn 51676	AgSp1.2Nfrag sy	GG.....LISGAFN.....GIFGGGGCGGSQQ..SGDDYYTYETE.....	75
Atri AgSp1 genomic sy		GG.....IISGVFN.....GIF.....GGGRKS..SGEKYYTYETE.....	114
Amarm 50219	AgSp1.1 sy	GG.....V.PGTVSSPDGQPIKIIPAG.....	104
Aarg AgSp1 FC511 sy		GA.....LI.....F.....GSDHKK..SAESYETYETG.....	110
Mhut 1271	AgSp1 sy	GG.....LI.....F.....GSDHKK..SAESYETYETG.....	104
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		GG.....LI.....F.....GSDHKK..SAESYETYETG.....	0

Varen 6869	AgSp1.1 sy	..T Y ETG T Y E ...TGSY E TG TYETGSY T GE...YETGSY T ...TGEY K T.....CSY.	134
Varen 6869	AgSp1.2 sy	T Y ETESY Y T.....CS	104
Mlaby 7048	AgSp1 sy	..S Y Y T GSY E TY E Y T GSY V TGSY E T.....Y E TGS.....Y V TGSY E TY E Y T GSY V TGE...Y E TGEY E ...TGEY E T.....GEY.	169
Msag 19329	AgSp1.1 sy	ESY Y TGSY E TY E Y T GSY E TGSY E TY E TESY Y TGSY E TY E TESY Y AGSY E TY E Y T GSY E TGSY D CSY D IY E TE...SY Y TDSY E ...TG...	194
Msag 18528	AgSp1.2 sy	E T Y E TGSY K TY E TGSY E TNSY E TY E TESY K TGSY E TY E TESY E ADSY V TY E TESY E TGSY E TY E TGSY D TY E TESY E TDSY V TY E TGSY E	238
Ncruc 58532and13532	AgSp1 sy	..Y Y TT S Y E TY E TESY E TGSY E TGTF E TY E TGS.....Y E TGTY E TY E TGSY A T G T...Y E TESY E ...TGSY E T.....GT Y E	164
Lcorn 18104	AgSp1.1 sy	..S Y V T GSY E ...TESY V TGEY G T.....Y E TES.....Y V TGEY G TY E TESY I TGE...Y G ...T Y E...TESY...	163
Lcorn 51676	AgSp1.2Nfrag sy	Y E ...TESY V TGEY D T.....Y E TES.....Y V TGEY D TY E TESY I TGE...Y K ...T Y E...TESY...	120
Atri	AgSp1 genomic sy	..S Y Y T GSY E TY E Y T SSY E TGSY E TY E TESY D TGP.....Y...GT F ETESY D TGPY G TY E TD S Y D ...PGSY V T.....GSY D	179
Amarm 50219	AgSp1.1 sy	..S Y Y T GSY E TY E TESY E TGSY E TY E TESY E Y T ETG TY E TGEY E TY E TGSY V TGS...Y E ...T Y E...TGSY E T.....GSY E	169
Aarg	AgSp1 FC511 sy		110
Mhut 1271	AgSp1 sy	..S Y ETGEY K TY K TG T Y E TGEY Q TY E TGSY E TG TY E TGEY Q TY E TGSY E TG T ...Y E TGE.....Y K	161
Nc	AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Varen 6869	AgSp1.1 sy	ETG...SYTTGEYKT.....	146
Varen 6869	AgSp1.2 sy	YETGSYVTGETGSYNTGSYVTGE.....	127
MlabY 7048	AgSp1 sy	ETG...EYETGEYETGENGGFISGIFNG.....IFGNGGEYETG.....	205
Msag 19329	AgSp1.1 sy	SFETGSYETYETGSYKGTGSYETYETES.....YETGSYATYE	231
Msag 18528	AgSp1.2 sy	TYETGSYETYETGSYETYETGSYETYETGSYETSYETGSYMTGETGSYETESYLTGETDTYKTDYSYVTGETGSYENRSYVTGETDSYNTYETGSYDTYE	328
Ncruc 58532and13532	AgSp1 sy	TYETGSYATGTY.ETESYETG...SYETGTRHE.....TGSYAT.....	199
Lcorn 18104	AgSp1.1 sy	VTGEYGTIYETESYVTGEYG.....	182
Lcorn 51676	AgSp1.2Nfrag sy	VTGEYKTYETE.....	131
Atri	AgSp1 genomic sy	TYETGSSATGEY.ET.....YEDCSYVVTGEYDTY.....	207
Amarm 50219	AgSp1.1 sy	TYETGSYVVTETY.ETESYETG...SYETGSYVTGETGTFTETGSYVTGESGSFETESYITGESGSFETGSYVVTGESGE.....	242
Aarg	AgSp1 FC511 sy		110
Mhut 1271	AgSp1 sy	TYETGSYETEE.....	172
Nc	AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

[illegible]

Varen 6869	AgSp1.1 sy	 GSYETGSYTGEYK	160
Varen 6869	AgSp1.2 sy	. E TGSYVTGETG SYNTG . . . SYVTGETG . . . SYVTGETG SYN TGSYVTGE . . . TGSY	194
Mlabv 7048	AgSp1 sy	 TGSYVTGSYE IYETG . . . SYITGETG SYVTG SYITGETG SFETGSYITGE . . . I . . .	321
Msag 19329	AgSp1.1 sy	R ETDTIYE TDSYVTS ETGRY	340
Msag 18528	AgSp1.2 sy	R ETDTIYE TDSYVTGETG S YETGSYVTGE AGS YETG . . . SYVTGETG SYETG SYVTG K IYSYETGSYVTG KTDTYD TYETGSYN TYE IGSY	505
Ncruc 58532and13532	AgSp1 sy	 GSYETGSYVTGETG SFETG . . . SYVTGETG SFETG SYVTGES GSFE TGSYVTG . . .	305
Lcorn 18104	AgSp1.1 sy	G ESGSFETESYVTGEYRIYET DSYVTGEYRIYETE . . . SYITGEYGSFDTA SYITGESGSFDTAS YITGE . . . SG SF	327
Lcorn 51676	AgSp1.2Nfrag sy	 SYVTGEYKYTETE SYVTGEYRTETE . . . SYITGEY . . .	164
Atri AgSp1 genomic sy		. ETGSYETGEYQTGEYSSYETGSYETGESGSYETGESG SYETGESG . . . SYETGESGSYVTGSYGTGS YV IGSY	333
Amarm 50219	AgSp1.1 sy	G ESGSFETG SYITGESG SFETGSYVTGESG SFETG . . . SYVTGESG SFETG SYITGESGSFE TGSYVTGE . . . SG SF	387
Aarg AgSp1 FC511 sy			110
Mhut 1271	AgSp1 sy	 GTYETGEYQTIYET	219
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy			0

Varen 6869 AgSp1.1 sy	I.....GSYETGSYITGED.....	174
Varen 6869 AgSp1.2 sy	DTGSYVTGETGSYNTASYVTGET.....GSYVTGETGSYNTGSYVTGETGSYNTGSYVTGETGSY...NTGSYKTGE	263
Mlaby 7048 AgSp1 sy	..GSYITGETGSFETGSYITGETG.....SYITGETGSFETGSYITGETGSYVTGSYITGETGSFETGSYITGETGSY...VTGSYITGE	401
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGRNLTEETDTYETDSYVTGETGSYETGSYVTGETGSYETGSYVTGETGSYGTYTEESYDTYE	404
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSYSTYETGSYETGSYVTNEKGTYETGSYLTRETDTYETDSYVTGETGSYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYETYTEGSYETYE	595
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ESGSFETGSYVTGESSS.....FETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSF.....	349
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	DTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSF...DTASYITGE	414
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	TGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSF...DTASYITGE	414
Atri AgSp1 genomic sy	GTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSY...DTGSYITGE	164
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ETGSYITGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYITGESGSFETGSYITGESGSF...ETGSYITGE	420
Aarg AgSp1 FC511 sy	GSYETGTYETGE.....	474
Mhut 1271 AgSp1 sy	GSYETGTYETGE.....	110
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	GSYETGTYETGE.....	231
		0

Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Varen 6869 AgSp1.2 sy	TGSYNTGSYVTGETGSYN.....	281
Mlaby 7048 AgSp1 sy	TGSFETGSYITGETGSYVVTGSYITGETG.....	429
Msag 19329 AgSp1.1 sy	TGSYETGSYVTG.....ETGSYDTYETESYDTNETGSYETYET	442
Msag 18528 AgSp1.2 sy	TGSYETGSYVTGETGSYETGSYLTKEITDYESDSYVTSETGRYETGRNLTEERDTYETDSYVTGETGSYDTYETESYDTYKTGSYETYET	685
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETGSYVTGESGSFETGSYVTGESG.....	373
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	SGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESG.....	442
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Atri AgSp1 genomic sy	SGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESG.....	448
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	SGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESG.....	502
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Varen 6869 AgSp1.2 sy		281
Mlaby 7048 AgSp1 sy	SFETGSYVTGE.....	440
Msag 19329 AgSp1.1 sy	GSYETGSYETTYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYETGSYVTGEAGSYETGSYVTG	532
Msag 18528 AgSp1.2 sy	GSYETGSYETTYETGSYVTGEAGSYETGSYVTGETGSYDTYETESYDTNETGSYETYETGSYETGSYETYETGSYVTGEAGSYETGSYVTG	775
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	SFETGSYVTGE.....	384
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	SFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTA.....	486
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Atri AgSp1 genomic sy	SYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYD.....TGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDT.....	504
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	SFETGSYVTGESGSFETGSYTTGESGSFE.....TGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTG	564
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Varen 6869 AgSp1.1 sy		174
Varen 6869 AgSp1.2 sy		281
Mlaby 7048 AgSp1 sy	.T.....GSYITGETGSFETGSYVTGETGSYVVTGSYITGETGSF.....	478
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGNYDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYETGSYVTGEAGSYE.....TGSYVTGETGSYDTYETESYETYETG	609
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSNDTYETESYDTYETGSYETYETGSYETGSYETYETGSYVTGETGSYETGSYVTGETGSYDTYETESYETYETG	865
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	SGSFETGSYVTGESGSF.....	401
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	SYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESDSF.....	522
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Atri AgSp1 genomic sy	GSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSY.....	541
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ESGSF.....EGSYITGESGSFETGSYVTGETGSFETGSYITGESGSF.....	607
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Mhut 1271 AgSp1 sy		231
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy		0

Varen 6869 AgSp1.1 sy	KTGSYETGSYITGED.....	189
Varen 6869 AgSp1.2 sy	TGSYVTGETGSYNTGSYVTGETGSYNTGSYVTGKTGSYNSSGSYMTVETGSYETYETQSYETRITYETRT.....	349
Mlaby 7048 AgSp1 sy	ETGSYITGETGSYVVTGSYITGETGSFETGSYITGETGSYVVTGSYITGETGSFETGSYVTGET.....GS.....	542
Msag 19329 AgSp1.1 sy	SYKTYETGSYVTGETGSYETESYLTGETGSYETGSYVTGETGSYKTSFVTGETGSYETYETGSYETGSYDTGSYE.....TGSY	689
Msag 18528 AgSp1.2 sy	SYETYETGSYVTGETGSYETESYLTGETGSYETGSYVTGETGSYKTSFVTGETGSYETYETGSYETGSYDTRS YETGSYETXSYETGSY	955
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	ETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSVETGSYVTGESGSFETGS.....	470
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	DTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYISGESGSFDTASYITGESDSFDTAS.....	591
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		164
Atri AgSp1 genomic sy	DTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYDTGSYITGESGSYVTD.....ESGS.....	600
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	ETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYVTGESGSFETGSYITGESGSFETGS.....	676
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Mhut 1271 AgSp1 sy	YQTYETGSYETGEYQTYETGTSFETVTYETTYETGSYETGT.....	270
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	GSYVTGESGSFETGS.....	15

Varen 6869 AgSp1.1 sy	KTGS.....YETGSYTTG...EYETGEYKTSYETGEYE.....	220
Varen 6869 AgSp1.2 sy	YETYESYETRITYE.....TYETESYE.....TRTYET...YETRS.....YETGE..YGSYQTKEYAT	399
Mlaby 7048 AgSp1 sy	YITGETGSFETGSYVTGETGSFATGSYI.....TGETGS.....FATGSYITGESGSFETGSYVTGSYLTDEYAT	607
Msag 19329 AgSp1.1 sy	ETGSYETGSYETGSYETYESYETGSYETYETRSYETGSYETYESYETDSYETTYETGETGSYVTGSYITDEYDSYMTDSFVTAHEYAT	779
Msag 18528 AgSp1.2 sy	ETGSYETGSYETGSYETYESYETGSYETYETRSYETGSYETYESYETDSYETTYETGETGSYVTGSYITDEYDSYMTDSFVTAHEYAT	1045
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	YTTGESGSFTTGSYITGESGSFSTASYV.....SGDYYS...YETGSYITGESGTFETGSYETGSYLTDEYAT	535
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	YITGESGSFDTASYITGESGSFDTASYI.....TGESGS...FATASYITGESGSFETASYVTGSYLTDEYAT	656
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy		184
Atri AgSp1 genomic sy	YVTDDESGS.....YVTDDESG.....SYV.....TDESGSYLTGESGSYVTGESSSFETASYDTGNYLTDEYAT	658
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	YITGESGSFETGSYITGESGSFETGSYI.....TGESGS...FETGSYITGESGSFETGSYETGSYLTDEYAT	741
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Mhut 1271 AgSp1 sy	YETYESYETGSYVTGTIYE.....TESY.....ETGS.....YETGSYITGESDT.....YETGSYLTDEYAT	319
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	YTTGESGSFTTGSYITGESGSFSTASYV.....SGDYYS...YETGSYITGESGTFETGSYETGSYLTDEYAT	80

Varen 6869 AgSp1.1 sy	TGEYKTGSYETGEYKTGSYETGE...YRGGATPGVITDPDGKLKRVILPDGSGAVPGIVQGPDGQPPIQIEPAG	290
Varen 6869 AgSp1.2 sy	GEFGTYEISISSEYTTGEY.....ISGEYLSGDYATGEIPIIKGGATPGVITNADGKLKRVILPYGSGAIPGIITQGPDGQPPIQIEPAG	481
Mlaby 7048 AgSp1 sy	GEFGTYETASS..VSSEYITGEFTTGEYISGEYGTGEIPIIAGGATPGAITDSSGNLKRVILPDGSGAVSGTVSGPDGQPIKIIPAG	692
Msag 19329 AgSp1.1 sy	NEFGTYESVSSGYTTGEY.....TSGEFLSGDYATGEIPIIKGGATPGVITDSKGTIKRVILPDGSGAVPASILGPDGHLINIVPAG	861
Msag 18528 AgSp1.2 sy	NEFGTYESVSSGYTTGEY.....TSGEFLSGDYATGEIPIIKGGATPGVITDSKGTIKRVILPDGSGAVPASILGPDGHLINIVPAG	1127
Ncruc 58532and13532 AgSp1 sy	GEFGTYETASSEYATGE.....YTTGELVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNPDGKLKRVILPDGSGAVPGIVPGPDGQPINIIIPAG	617
Lcorn 18104 AgSp1.1 sy	FEFGSYETSSE.YIS..DLTGEFTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGTITNSDGKLKRVILPDGSGAVSGVVPDPGEPIKIVPAR	740
Lcorn 51676 AgSp1.2Nfrag sy	FEFGSYESSSE.YIS..DLTGEFTTGEYVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNSDGKLKRVILPDGSGAVSGVVPDPGEPIKIVPAR	268
Atri AgSp1 genomic sy	DEFGTYETASSEYDTGEY.....TTREYVSGEYGTGEIPVIEGGATPGAITNPDGELNRVILPDGSGAVPGTISGPDGQPIKIIPAR	740
Amarm 50219 AgSp1.1 sy	GEFGTYETASSEYITGEY.....TTGEYVSGEYATGEIPVIEGGATPGAIAINPDGKLKRVILPDGSGAVPGVVPDPDGQPIKIVPAG	823
Aarg AgSp1 FC511 sy		110
Mhut 1271 AgSp1 sy	GEFGTYETVSSEYFTSEY.....TTGEYISGEYATGEIPIIEGGATPGAITNLDGKLKRVILPDGYGAVTGDVPGPNQQQIKIVPAG	401
Nc AgSp1 mod TRINITY DN6491 c2 g1 sy	GEFGTYETASSEYATGEYTTDEYTTGELVSGEYATGEIPIIEGGATPGAITNPDGKLKRVILPDGSGAVPGIVPGPDGQPINIIIPAG	167

X

non-conserved

X

similar

X

≥ 50% conserved